

1. 图2c中输出功率与输入功率保持严格的线性关系，直到导波功率达到2.5 W，没有任何热致非线性偏离的迹象。对于一根悬空在空气中的亚波长直径半导体纳米线，在这些功率水平下我预期会因吸收致热而出现某种非线性偏离。是什么因素保证了整个测试功率范围内的热平衡？

回复：这个问题很好。线性关系确实是我们工作中一个值得关注的观察。原因在于产热和散热之间的平衡。

具体来说，1550 nm远低于CdS的带隙（~2.42 eV），残余吸收系数极低，热产生速率随功率增长缓慢。散热方面，550 nm直径纳米线的比表面积约为 $4/d \approx 7.3 \mu\text{m}^{-1}$ ，比块体几何大几个量级，热量可以高效传递到周围空气中。

Varshni效应测量（图S4）给出了1.1 W导波功率下约180 °C的温度——远低于CdS的热损伤阈值（>900 °C）。在2.5 W最大导波功率下，由Varshni标定线性外推得到的温度仍在安全范围内。往返功率扫描中没有观察到滞后效应（图S3），说明热平衡是完全可逆的。

修改稿第2.2节已补充相关讨论。

2. 图1e的PL光谱显示CdS和ZnO纳米线之间有一个很有趣的对比：CdS只有干净的带边发射，而ZnO在~550 nm处有一个明显的缺陷发光带（文中归因于氧空位）。同时图2c和2d中两种材料的波导性能差了几个量级。ZnO中的缺陷吸收——特别是532 nm处缺陷态处于吸收区——是不是限制其导波功率的主要因素？把这两组观察之间的关系讲清楚会更有说服力。

回复：审稿人的观察很准确。PL光谱反映的缺陷态性质确实可以解释两种材料的性能差异。

带隙内的缺陷态是亚带隙吸收中心，会把导波光功率转化为热能。CW照射下热量持续累积——脉冲激发则不同，脉冲间隔提供了冷却窗口——所以CW条件下功率承载能力对缺陷密度特别敏感。ZnO中~550 nm的氧空位缺陷带（图1e）就是这类吸收中心的直接光谱信号，而且它的光谱位置与532 nm波导波长重合，缺陷态在这个波长有可观的吸收截面，因此ZnO在532 nm处导波功率只有33 mW。

CdS则没有可探测的缺陷发光，亚带隙吸收中心的密度极低。在1550 nm处，缺陷吸收几乎可以忽略，产热和散热维持平衡，图2c中线性、无滞后的功率传输正是这个结果。

修改稿第2.2节已补充这一讨论。

3. SHG和THG的转换效率（ 6.9×10^{-6} 和 6.4×10^{-8} ）被描述为与脉冲激发下的结果可比。坦率说这有些出乎我的意料——脉冲激发下峰值功率密度通常在~GW/cm²量级，而CW条件似乎不具备这种峰值增强。CW条件下达到可比效率的物理机制是什么？

回复：这个问题的前提值得仔细审视——CW功率密度是否真的比脉冲峰值低很多？在我们的实验中，1.1 W导波功率在550 nm直径CdS纳米线中的功率密度为 $1.1 \times 10^{13} \text{ W/m}^2$ ($\sim 1.1 \text{ GW/cm}^2$)。作为对照，文中引用的脉冲纳米线研究峰值功率密度分别为：Ag包覆CdS纳米线SHG $\sim 1 \text{ GW/cm}^2$ [36]、Si纳米等离子体波导THG $\sim 10\text{--}100 \text{ GW/cm}^2$ [37]、GaAs纳米线SHG $\sim 0.6\text{--}29 \text{ GW/cm}^2$ [38]。本文CW功率密度与[36]和[38]同量级，比[37]低一到两个量级。

非线性转换效率与功率密度直接相关。既然CW功率密度与脉冲研究的峰值功率密度范围重叠，可比的效率就很好理解了——这是瓦级CW功率约束在亚波长截面内的自然结果。两者的区别在于输出特性：CW提供连续稳定的谐波信号，脉冲则是间歇输出。

图4d中log-log功率依赖斜率（SHG: 1.97 ± 0.14 ，THG: 3.2 ± 0.18 ）与预期的二次和三次方关系吻合，说明CW激发下的非线性过程遵循与脉冲激发相同的标度律。

修改稿第2.4节已补充这一说明。

4. 结论中提到结果"may push semiconductor nanowire photonics into the high-power regime and open new opportunities", 但演示限于CdS和ZnO在特定波长下的结果。推广到其他半导体纳米线材料需要满足哪些条件？作者对此有何看法？

回复：修改稿中结论已修订如下：

"综上所述，我们实现了CdS和ZnO纳米线中的高功率CW光波导。单根550 nm直径CdS纳米线在1550 nm波长下安全导波功率达2.5 W，较此前报道提升近四个数量级；690 nm直径ZnO纳米线在1550 nm和532 nm波长下分别支持292 mW和33 mW的导波功率。这些结果有赖于低缺陷纳米线与高效光纤锥倏逝耦合的配合。在此基础上，我们进一步实现了模间相位匹配的CW二次和三次谐波产生，转换效率与脉冲条件下的报道值可比。虽然当前演示限于CdS和ZnO在特定波长条件下的结果，但光纤锥耦合方法原则上适用于其他半导体纳米线材料，前提是同时满足三个条件：低缺陷密度、工作于弱吸收光谱窗口、以及有效折射率匹配以实现高效耦合。将此方法拓展至更广泛的材料和波长范围，有望在非线性光学、传感和集成光子学等领域得到应用。"

次要意见

5. 公式(3)中的Varshni拟合参数 ($\alpha = 0.00059$, $\beta = 33.5$) 缺少单位。

回复：已补充： $\alpha = 5.9 \times 10^{-4} \text{ eV/K}$, $\beta = 33.5 \text{ K}$, $a_0 = 2.459 \text{ eV}$ 。

6. 正文中通过图片（如图S2）引用支撑信息，如果能同时标注对应章节编号（S1–S5），读者定位会更方便。

回复：已在正文中补充支撑信息章节编号：表面粗糙度测量（见SI S1）、耦合效率模拟与波导功率计算（见SI S2和S3）、Varshni效应温度评估（见SI S4）、模式分析（见SI S5）。

修改稿改动清单

正文：

1. 第2.2节新增热平衡物理的讨论。
2. 第2.2节新增PL缺陷表征（图1e）与CdS-ZnO波导性能差异之间的因果联系。
3. 第2.4节新增CW功率密度（ $\sim 1.1 \text{ GW/cm}^2$ ）与脉冲峰值功率密度（ $\sim 0.6\text{--}100 \text{ GW/cm}^2$ ）的定量对比，解释了非线性转换效率可比的原因。
4. 结论已修订，补充了材料与波长的适用条件及推广所需的三个前提。
5. 公式(3)中Varshni参数已补充单位。
6. 正文中已补充对支撑信息S1–S5的交叉引用。